

2022 光学期末 B 卷

Berlin

October 2026

一. 填空题 ($2' \times 10 = 20'$)

1. 半径为 3 厘米, 折射率为 1.5 的玻璃半球, 置于空气中, 平行光从平面入射, 其像方焦点距球面顶点为_____。
2. 若迈克耳逊干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.620mm 过程中, 观察到干涉条纹移动了 2300 条, 则所用光波的波长为_____ nm。(1 nm = 10^{-9} m)
3. 显微镜的分辨本领与数值孔径有关, 数值孔径越大, 分辨本领越_____; 波长越长, 分辨本领越_____。(填“大”或“小”)
4. 两相干光波的光强分别为 I_1 、 I_2 , 在某点的相位差为 $5\pi/2$, 则叠加后的总光强为_____, 相位差为 $5\pi/4$ 时相干后的总光强为_____。
5. 圆偏振光经 1/4 波片后为_____ 光, 自然光经 1/4 波片后为_____ 光; 部分偏振光经 1/4 波片后为_____ 光; 线偏振光经 1/4 波片后为_____ 光。(请回答偏振类型)

二. 选择题 ($3' \times 10 = 30'$)

1. 光波发生全反射时 ()
 - A. 入射角小于临界角
 - B. 入射角大于临界角
 - C. 入射角小于折射角
 - D. 入射角大于折射角
2. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450$ nm 和 $\lambda_2 = 750$ nm 的光谱线。在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 ()
 - A. 3, 6, 9, 12...
 - B. 2, 3, 4, 5...
 - C. 2, 4, 6, 8...
 - D. 2, 5, 8, 11...
3. 在相同的时间内, 一束波长为 λ 的单色光在空气和在玻璃中 ()
 - A. 传播的路程相等, 走过的光程相等
 - B. 传播的路程相等, 走过的光程不相等
 - C. 传播的路程不相等, 走过的光程相等
 - D. 传播的路程不相等, 走过的光程不相等
4. 两块平板玻璃构成空气劈尖, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移, 则干涉条纹 ()

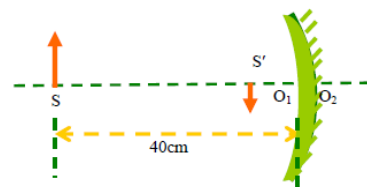
- A. 向棱边方向平移, 条纹间隔不变
B. 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔不变
C. 向棱边方向平移, 条纹间隔变大
D. 向远离棱边的方向平移, 条纹间隔变小
5. 在平行光单缝衍射中, 若缝宽减小到原来的 $2/3$, 透镜的焦距增大到原来的 2 倍, 则中央衍射极大条纹的线宽度为原来的 ()
A. $4/3$ 倍
B. $1/3$ 倍
C. $3/4$ 倍
D. 3 倍
6. 要假定用人眼直接观察某物, 可以在 $l = -400 \text{ m}$ 的距离看清, 如果要求在距离 2 km 处也能看清, 应使用_____ 倍望远镜。
7. 在放大镜、显微镜和望远镜这三种仪器中, 被观察物经其成像后 ()
A. 像一定都比原物大
B. 显微镜的像一定比原物大, 放大镜和望远镜的像一定比原物小
C. 望远镜的像一定比原物小
D. 视角都一定增大
8. 在菲涅耳圆孔衍射中, 当圆孔半径减小时, 轴线上某点 P 的衍射光强 ()
A. 一定减小
B. 可能减小或增大
C. 一定增大
D. 不变
9. 用白光做杨氏双缝干涉实验, 则干涉图样为 ()
A. 各级条纹都是白色
B. 各级条纹都是彩色
C. 中央条纹附近不重叠的条纹, 为内紫外红
D. 中央条纹附近不重叠的条纹, 为内红外紫
10. 自然光垂直入射玻璃面上时 ()
A. 反射光、折射光均为部分偏振光
B. 反射光为自然光、折射光为部分偏振光
C. 反射光为线偏振光, 折射光为部分偏振光
D. 反射光、折射光均为自然光

三. 简答题 (10')

1. 光波叠加时产生干涉的必要条件有哪些?(请回答至少两条)

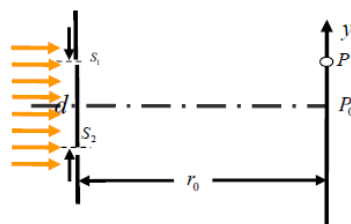
四. 计算题 ($10' \times 4 = 40'$)

1. 一个新月形状的薄凸透镜，由折射率 $n = 1.5$ 的玻璃制成，半径为 15 厘米的后表面镀铝，半径为 20 厘米的前表面正前方 40 厘米处的光轴上，有一高 1 厘米的实物，试求最后像的位置、大小和虚实。



2. 平行单色光垂直投射到间距 $d = 0.1 \text{ mm}$ 的杨氏双缝上，在屏上某点 P 观察到第 8 级亮纹，屏与双缝的距离 $r_0 = 1$ 米， P 点离中央亮条纹 P_0 的距离 $y = 4$ 厘米。若把双缝间距缩小为 d' ，则 P 点为第 4 级亮条纹。求：

- (1) d'/d ;
- (2) 单色光的波长。



3. 在空气中垂直入射的白光从肥皂膜上反射，在可见光谱中 630nm 处有一干涉极大，在 525nm 处有一干涉极小，在这极大与极小间没有另外的极小。假定膜的厚度是均匀的，肥皂膜的折射率为 1.33 ，试问这膜的厚度是多少？
4. 两尼科耳棱镜主截面夹角为 60° ，中间插入一块方解石的 $1/4$ 波晶片，其主截面与两尼科耳棱镜的主截面成 30° 夹角，光强为 I_0 的自然光入射。求：
- (1) 通过 $1/4$ 波晶片后 o 光和 e 光的振幅和偏振态
 - (2) 通过第二个尼科耳棱镜后的光强度